

Порядки, теорема Lagrange, циклические группы, структура подгрупп

Контекст

Подтема покрывает работу с порядком элемента, теоремой Лагранжа и её сильными усилениями (Коши, Фробениус), классификацией подгрупп циклической группы и структурой подгрупп через индекс и пересечение. Типичные сюжеты на IMC и Putnam — оценка или вычисление порядка элемента, доказательство циклическости группы, выделение нормальной подгруппы малого индекса, контрпримеры в некоммутативных группах.

Определения

Порядок элемента g — наименьшее $n \geq 1$ с $g^n = e$. Если такого n нет, порядок бесконечен. Обозначение: $\text{ord}(g)$.

Порядок группы — мощность $|G|$.

Индекс подгруппы $H \leq G$ — число левых смежных классов (косет, coset). Обозначение: $[G : H]$.

Циклическая группа — группа, порождённая одним элементом: $G = \langle g \rangle$.

Нормальная подгруппа: $H \trianglelefteq G$, если $gHg^{-1} = H$ для всех $g \in G$.

Экспонента группы — наименьшее $n \geq 1$ с $g^n = e$ для всех $g \in G$. Равносильно: НОК порядков всех элементов.

p -группа — конечная группа, порядок которой есть степень простого числа p .

Силовская p -подгруппа — подгруппа максимального возможного p -порядка в G .

Функция Эйлера $\varphi(n)$ — число натуральных $k \leq n$, взаимно простых с n .

Записи - Основные

Е1. Теорема Лагранжа

Формулировка. Пусть G — конечная группа, $H \leq G$. Тогда $|H|$ делит $|G|$, и $|G| = [G : H] \cdot |H|$. В частности, $\text{ord}(g)$ делит $|G|$, и $g^{|G|} = e$ для всех g .

Условия применимости. Группа конечна.

Идея доказательства. Левые смежные классы H разбивают G на куски одинаковой мощности $|H|$. Биекция между H и gH задаётся $h \mapsto gh$.

Обратное неверно. В группе A_4 порядка 12 нет подгруппы порядка 6, хотя 6 делит 12.

Е2. Теорема Коши

Формулировка. Если p простое и p делит $|G|$, то в G есть элемент порядка p .

Условия применимости. Группа конечна. Простота p обязательна.

Пример поломки без простоты. В $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ порядок группы 4, но элемента порядка 4 нет — все нетривиальные элементы имеют порядок 2.

Идея доказательства (Маккей). Группа $\mathbb{Z}/p$ действует на множестве наборов $(g_1, \dots, g_p)$ с $g_1 \cdots g_p = e$ циклическим сдвигом. Число неподвижных точек делится на p . Среди них тривиальный набор $(e, \dots, e)$. Значит есть и нетривиальный набор $(g, g, \dots, g)$ с $g^p = e$ и $g \neq e$.

Е3. Формула порядка степени

Формулировка. Пусть $\text{ord}(g) = n < \infty$. Тогда

$$\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

В частности, g^k имеет тот же порядок n ровно при $\gcd(k, n) = 1$.

Условия применимости. Элемент конечного порядка.

Идея доказательства. $g^{km} = e$ равносильно $n \mid km$, то есть $n/\gcd(k, n)$ делит m .

Е4. Структура подгрупп циклической группы

Формулировка. Пусть $G = \langle g \rangle$ — циклическая группа порядка n . Тогда:

1. Любая подгруппа $H \leq G$ циклическая.
2. Для каждого делителя d числа n существует ровно одна подгруппа порядка d , а именно $\langle g^{n/d} \rangle$.
3. Биекция $\{d : d \mid n\} \leftrightarrow \{H \leq G\}$.

Условия применимости. Группа циклическая. Для $\mathbb{Z}$ подгруппы — это $m\mathbb{Z}$.

Идея доказательства. Возьмём наименьшее положительное k с $g^k \in H$. Деление с остатком по k показывает, что любой элемент H есть степень g^k .

Е5. Теорема Фробениуса о числе решений $x^n = e$

Формулировка. Пусть G — конечная группа, n делит $|G|$. Тогда число решений уравнения $x^n = e$ в G делится на n .

Условия применимости. Группа конечна. Делимость $n \mid |G|$ обязательна для сильной формы.

Пример поломки без $n \mid |G|$. В $G = \mathbb{Z}/5$ при $n = 3$ уравнение $x^3 = e$ имеет ровно одно решение $x = e$. Число 1 не делится на 3. Слабая форма: число решений делится на $\gcd(n, |G|)$ всегда.

Идея доказательства. Индукция по $|G|$ с использованием теоремы о двойных смежных классах. Современное доказательство (Брусаянская-Клячко) использует характеры.

Е6. Критерий цикличности через число решений $x^d = e$

Формулировка. Конечная группа G циклическая тогда и только тогда, когда для каждого делителя d числа $|G|$ уравнение $x^d = e$ имеет не более d решений.

Равносильная форма. G циклическая тогда и только тогда, когда для каждого d в G не более одной подгруппы порядка d .

Условия применимости. Группа конечна.

Идея доказательства. Пусть $\psi(d)$ — число элементов порядка d . Если есть хоть один такой элемент, циклическая подгруппа, им порождённая, содержит ровно $\varphi(d)$ элементов порядка d . По предположению других элементов порядка d нет, так что $\psi(d) \in \{0, \varphi(d)\}$. Сравнение $\sum_{d|n} \psi(d) = n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ даёт $\psi(d) = \varphi(d)$ для всех d , в частности $\psi(n) > 0$.

Е7. Число элементов данного порядка в циклической группе

Формулировка. В циклической группе $\mathbb{Z}/n$ ровно $\varphi(d)$ элементов порядка d для каждого делителя d числа n . Следствие — тождество $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Условия применимости. Группа циклическая.

Идея доказательства. Элементы порядка d — это образующие единственной подгруппы порядка d (см. Е4). Их ровно $\varphi(d)$.

Е8. Порядок произведения в абелевой группе

Формулировка. Пусть G абелева, $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$.

1. Если $\text{gcd}(m, n) = 1$, то $\text{ord}(ab) = mn$.
2. В общем случае в $\langle a, b \rangle$ существует элемент порядка $\text{lcm}(m, n)$.

Условия применимости. Коммутативность критична.

Пример поломки без коммутативности. В S_3 возьмём $a = (1\ 2)$ порядка 2 и $b = (1\ 2\ 3)$ порядка 3. Тогда $ab = (1\ 3)$ — снова порядка 2, а не 6.

Идея доказательства. (1) При коммутативности $(ab)^k = a^k b^k$, и пересечение $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ тривиально из-за взаимной простоты порядков. (2) Раскладываем m и n по простым: для каждого простого p берём из a или b ту степень, у которой p -часть порядка больше.

Записи - Стандартные

Е9. Подгруппа индекса, равного наименьшему простому делителю, нормальна

Формулировка. Пусть $H \leq G$, $[G : H] = p$, где p — наименьший простой делитель $|G|$. Тогда $H \trianglelefteq G$.

Условия применимости. Группа конечна. Индекс должен быть именно наименьшим простым делителем порядка.

Пример поломки без условия «наименьший». В S_3 подгруппа $\langle (1\ 2) \rangle$ имеет индекс 3, но не нормальна: $(1\ 3)(1\ 2)(1\ 3)^{-1} = (2\ 3)$. Наименьший простой делитель $|S_3| = 6$ — это 2, а не 3.

Идея доказательства. Действие G на левых смежных классах G/H задаёт гомоморфизм $\varphi: G \rightarrow S_p$. Ядро $K \leq H$ нормально, $[G : K]$ делит $p!$. Все простые делители $[G : K]$ делят $|G|$. В разложении $p!$ нет простых делителей $\geq p$ кроме p . Значит $[G : K] = p$, откуда $K = H$.

Е10. Изоморфизм $\mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/(mn)$ при $\text{gcd}(m, n) = 1$

Формулировка. Прямое произведение двух циклических групп взаимно простых порядков снова циклическое.

Условия применимости. Взаимная простота $\text{gcd}(m, n) = 1$ обязательна.

Пример поломки без взаимной простоты. $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ не изоморфна $\mathbb{Z}/4$: в первой все нетривиальные элементы порядка 2, во второй есть элементы порядка 4.

Идея доказательства. Элемент $(1, 1)$ имеет порядок $\text{lcm}(m, n) = mn$. Мощности групп совпадают.

Е11. Формула $|HK| = |H| \cdot |K| / |H \cap K|$

Формулировка. Для подгрупп $H, K \leq G$ конечной группы

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|},$$

где $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ — множество, не обязательно подгруппа.

Условия применимости. Подгруппы конечны.

Идея доказательства. Каждый элемент $g \in HK$ представим ровно $|H \cap K|$ способами как hk . Если $h_1 k_1 = h_2 k_2$, то $h_1^{-1} h_2 = k_1 k_2^{-1} \in H \cap K$.

Е12. Индекс пересечения подгрупп; теорема Пуанкаре

Формулировка. Для подгрупп $H, K \leq G$

$$[G : H \cap K] \leq [G : H] \cdot [G : K].$$

Следствие (Пуанкаре). Пересечение конечного числа подгрупп конечного индекса имеет конечный индекс.

Условия применимости. Любая группа, не обязательно конечная.

Идея доказательства. Отображение $g(H \cap K) \mapsto (gH, gK)$ инъективно из $G/(H \cap K)$ в $G/H \times G/K$.

Е13. Группа порядка p^2 абелева

Формулировка. Любая группа порядка p^2 (где p простое) абелева. С точностью до изоморфизма таких групп ровно две: $\mathbb{Z}/p^2$ и $\mathbb{Z}/p \times \mathbb{Z}/p$.

Условия применимости. $|G| = p^2$, p простое.

Идея доказательства. У p -группы центр $Z(G)$ нетривиален (через уравнение классов). Если $|Z(G)| = p$, то $G/Z(G)$ имеет порядок p и значит циклическая. Лемма: если $G/Z(G)$ циклическая, то G абелева, тогда $Z(G) = G$ — противоречие. Значит $Z(G) = G$ сразу.

Е14. Группы порядка pq

Формулировка. Пусть $|G| = pq$, $p < q$ простые. Тогда:

1. Если p не делит $q - 1$, то G циклическая, $G \cong \mathbb{Z}/(pq)$.
2. Если p делит $q - 1$, то есть ровно две группы: циклическая и неабелева $\mathbb{Z}/q \rtimes \mathbb{Z}/p$ (полупрямое произведение).

Условия применимости. Оба делителя простые, различные.

Идея доказательства. По третьей теореме Силова число q -силовских подгрупп сравнимо с 1 по модулю q и делит p . Поскольку $p < q$, остаётся только 1. Значит q -силовская нормальна. Аналогично для p -силовской при условии $p \nmid q - 1$. Когда обе силовские нормальны, G — прямое произведение, то есть циклическая.

Е15. Группа с $g^2 = e$ всюду — элементарная абелева 2-группа

Формулировка. Если в группе G выполнено $g^2 = e$ для всех g , то G абелева. Если дополнительно G конечна, то $G \cong (\mathbb{Z}/2)^k$ для некоторого k .

Условия применимости. Условие $g^2 = e$ обязательно. Для аналога с $g^p = e$ при $p > 2$ группа может быть неабелевой.

Пример поломки при $p > 2$. Группа Гейзенберга над $\mathbb{F}_p$ (p нечётное) состоит из верхнетреугольных матриц 3×3 с единицами на диагонали. Все её элементы имеют порядок p , но она не абелева.

Идея доказательства. $g^{-1} = g$, поэтому $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$. С другой стороны $(ab)^{-1} = ab$. Значит G абелева, превращается в векторное пространство над $\mathbb{F}_2$. Выбор базиса даёт $(\mathbb{Z}/2)^k$.

Записи - Редкие

Е16. Экспонента абелевой группы равна максимальному порядку

Формулировка. В конечной абелевой группе G существует элемент, порядок которого равен экспоненте G .

Условия применимости. Группа конечная и абелева.

Пример поломки без коммутативности. В A_4 экспонента равна 6 (НОК порядков 1, 2, 3), но элементов порядка 6 нет — максимальный порядок 3.

Идея доказательства. Прямое следствие пункта (2) из Е8: для любых двух элементов a, b найдётся c с порядком $\text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$. Индукция по числу элементов даёт элемент порядка lcm всех порядков, то есть экспоненты.

Самопроверка

1. Пусть G — конечная группа, $a, b \in G$ коммутируют, $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$, $\text{gcd}(m, n) = 1$ и $a^k = b^\ell$ для каких-то k, ℓ . Докажи, что $a^k = b^\ell = e$.
2. Существует ли нециклическая группа порядка 77? Группа порядка 35?
3. Может ли в конечной группе быть ровно две подгруппы порядка 5?
4. Пусть для каждого делителя d числа $|G|$ в конечной группе G есть ровно одна подгруппа порядка d . Докажи, что G циклическая.
5. Пусть $H \leq G$ — подгруппа индекса 3 в конечной группе G . Обязана ли H быть нормальной? Если нет, приведи минимальный контрпример.
6. Найди все конечные абелевы группы, в которых число элементов порядка 2 равно 3.
7. Пусть G — конечная группа, и каждый элемент G имеет порядок 1 или p , где p — фиксированное простое. Докажи, что $|G|$ есть степень p .
8. Пусть $H, K \leq G$, $|G| = 120$, $|H| = 24$, $|K| = 20$. Найди $|H \cap K|$.
9. Пусть G конечна, $a, b \in G$ коммутируют, $\text{ord}(a) = 12$, $\text{ord}(b) = 18$. Найди $\text{ord}(ab)$.

Решения

1. Множество $\langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ — подгруппа порядка, делящего одновременно m и n . Из $\text{gcd}(m, n) = 1$ оно тривиально. Значит $a^k = b^\ell$ может быть только нейтральным.
2. Применима Е14. Для $|G| = 77 = 7 \cdot 11$: $7 \nmid 10$, любая группа порядка 77 циклическая. Для $|G| = 35 = 5 \cdot 7$: $5 \nmid 6$, та же история. Нециклических нет.

3. Не может. Две различные подгруппы порядка 5 пересекаются тривиально (пересечение делит 5 и не равно 5). Каждая даёт 4 элемента порядка 5, всего 8 таких элементов. Число решений $x^5 = e$ равно 9. Если $5 \mid |G|$, по Фробениусу (E5) это число делится на 5 — противоречие. Если $5 \nmid |G|$, элементов порядка 5 вообще нет — снова противоречие.
4. Раз для каждого $d \mid n$ ровно одна подгруппа H_d порядка d , то решений $x^d = e$ ровно $|H_d| = d$. Применима E6, G циклическая.
5. Не обязана. Минимальный контрпример: $G = S_3$, $H = \langle (1\ 2) \rangle$. Порядок H равен 2, индекс 3. Подгруппа не нормальна: $(1\ 3)(1\ 2)(1\ 3)^{-1} = (2\ 3)$.
6. Элементы порядка не больше 2 образуют подгруппу $G[2]$ в абелевой группе. Все её элементы удовлетворяют $g^2 = e$, поэтому $G[2] \cong (\mathbb{Z}/2)^k$ (см. E15). Условие «ровно 3 элемента порядка 2» даёт $|G[2]| = 4$, то есть $k = 2$. В разложении G по элементарным делителям ровно две компоненты с чётным порядком. Иными словами, 2-силовская подгруппа изоморфна $\mathbb{Z}/2^a \times \mathbb{Z}/2^b$ с $a, b \geq 1$, а нечётная часть произвольна.
7. Если простое $q \neq p$ делит $|G|$, то по теореме Коши (E2) в G есть элемент порядка q , чего нет по условию. Значит у $|G|$ нет простых делителей, отличных от p , то есть $|G| = p^k$.
8. По формуле E11: $|HK| = 24 \cdot 20 / |H \cap K| \leq |G| = 120$, откуда $|H \cap K| \geq 4$. С другой стороны, $|H \cap K|$ делит $\gcd(24, 20) = 4$. Значит $|H \cap K| = 4$.
9. Раскладываем по простым: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$. В абелевой группе если $v_p(\text{ord } a) \neq v_p(\text{ord } b)$, то $v_p(\text{ord}(ab)) = \max(v_p(\text{ord } a), v_p(\text{ord } b))$ (проектируем на p -силовскую часть). Для $p = 2$: 2 против 1, максимум 2. Для $p = 3$: 1 против 2, максимум 2. Итого $\text{ord}(ab) = 4 \cdot 9 = 36$.

Использования

E1 (теорема Лагранжа). Скелет любой задачи на делимость порядка, например в IMC-2005-6 как стартовый шаг.

E2 (теорема Коши). IMC-2005-6 — извлечение элементов заданного простого порядка. Дальше — классификация групп порядка pq (E14).

E3 (формула порядка степени). IMC-2001-2 — переход к нужной степени для устранения лишних множителей.

E4 (подгруппы циклической). IMC-1996-DAY2-3 — пример нециклической не конечно порождённой подгруппы $\mathbb{Z}[1/2]$ в $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$. IMC-2025-7 — замыкание относительно удвоения и среднего.

E5 (теорема Фробениуса). Доказательства существования подгрупп заданных порядков; задачи с нижними оценками на число элементов фиксированного порядка.

E6 (критерий цикличности). Главное применение — цикличность $\mathbb{F}_q^\times$ для конечного поля. Putnam-style задачи о первообразных корнях.

E7 (число элементов порядка d). Тождество $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$ всплывает в комбинаторике через лемму Бёрнсайда; подсчёт примитивных элементов.

E8 (порядок произведения). IMC-2001-2 — в абелевой группе через тождество Безу получается элемент нужного порядка.

E9 (наименьший простой делитель). Быстрое выделение нормальной подгруппы; стандартная техника в задачах со структурой S_n, A_n .

E10 (китайская теорема). Классификация конечных абелевых групп; разложение $(\mathbb{Z}/n)^\times$ по простым.

E11 (формула $|HK|$). Доказательства теорем Силова; задача 8 из самопроверки; IMC-2008-5 — подсчёт автоморфизмов через структуру полупрямого произведения.

E12 (индекс пересечения). Технический инструмент для перехода к нормальной подгруппе.

E13 (порядок p^2). Малые порядки в Putnam-стиле; Putnam-1969-B2 как структура небольших групп.

E14 (порядок pq). Сразу классифицирует группы малого порядка; контрпример $|G| = 6$ (S_3 против $\mathbb{Z}/6$).

E15 (булева группа). IMC-2003-DAY2-4 — система троек Штейнера как $(\mathbb{Z}/2)^k$. Putnam-style задачи на «булевы группы».

E16 (экспонента абелевой). IMC-2001-2 опирается ровно на это — существование универсального элемента.